

# 교량 단절 재검토와 개선 결과

사용자 점검으로 발견한 오류를 반영한 갱신 보고서

고덕토평·김포·방화·성산·서강·한강대교의 단절 신고를 조사했습니다. 앞서 제공한 로컬 검토 화면에서 높이 환산 오류와 연결 도로 누락을 확인하고 수정했습니다.

초기 보고서의 “38장면 통과”는 화면 생성·유효 좌표 중심의 검사였습니다. 모든 단절을 검증한 결과로 해석할 수 없습니다. 이번에는 접속점 높이, 실제 공유 노드 및 진입부 도로를 추가로 확인했습니다.

| 확인한 문제                  | 이번 조치                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 상대 층 layer를 높이로 환산      | 검토 화면이 만들던 6m 단차 제거. layer는 실제 미터 높이로 사용하지 않음.             |
| 교량 조각만 표시하고 일반 연결 도로 누락 | 공유 OSM 노드로 연결되는 실제 도로 264구간 보강. 노들섬 위 연결 도로도 포함.           |
| 운영보다 오래된 로컬 코드          | 최신 운영 main 기준의 별도 작업 트리에 필요한 변경만 통합. 공식 교량 정보·기존 드론 기능 유지. |

## 검증 결과

공통 도로 63개 + 지역 전환 2개 + 기존 부동산 UI 12개 = 77개 검사 통과. TypeScript·전체 Vite 빌드 및 서버 파일 구문 검사 통과. 격리된 브라우저의 38개 장면에서 오류 로그와 확인한 교량 접속점 높이 단차가 0이었습니다.

## 배포 상태: 운영 미배포

서버 시작 시 저장 기록을 삭제·교체하는 기존 작업이 실행됩니다. AGENTS.md의 데이터 보존 지침 때문에 배포 트리거는 실행하지 않았습니다. 배포 준비 변경과 남은 조건을 마지막 페이지에 정리했습니다.

# 공통 도로 구현의 수정 범위

특정 교량을 임의 좌표로 덧그리는 방식은 사용하지 않았습니다.

| 구분          | 변경 내용과 검증 목적                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 경계에서 잘리는 도로 | 양 끝이 화면 밖에 있어도 선분 교점을 보존. 밖으로 나갔다 돌아온 경로를 임의 직선으로 연결하지 않음. |
| 조각 연결·원본 좌표 | 인접 격자와 실제 1.5m 거리를 검사. 분기·차로·폭·층이 맞는 구간만 연결하며 원본 좌표 보존.    |
| 교량 프로필 보존   | 고가 도로의 공식 전체 높이 프로필과 소유 링크를 유지. 다른 상판의 높이를 가져오는 경우 차단.     |
| 진입·연결 도로    | 등록된 1차로도 포함. 다중 선형·클리핑 조각의 ID를 구분하여 잘못된 프로필 공유를 방지.        |
| 입체 교차와 주행   | 주행 그래프 끝점·T 연결, 교차로·보도·차선 절단에 높이 검사. 위·아래 도로의 잘못된 연결 방지.   |
| 상판의 잘못된 절단  | 공식 교량·고가 도로를 건물·교각의 평면 외곽선만으로 잘라내지 않음. 지상 도로의 기존 제외 유지.    |
| 검토 입력 보강    | 초기 270구간에 실제 공유 노드의 연결 도로 264구간 추가. 최신 검토 입력 총 534구간.      |

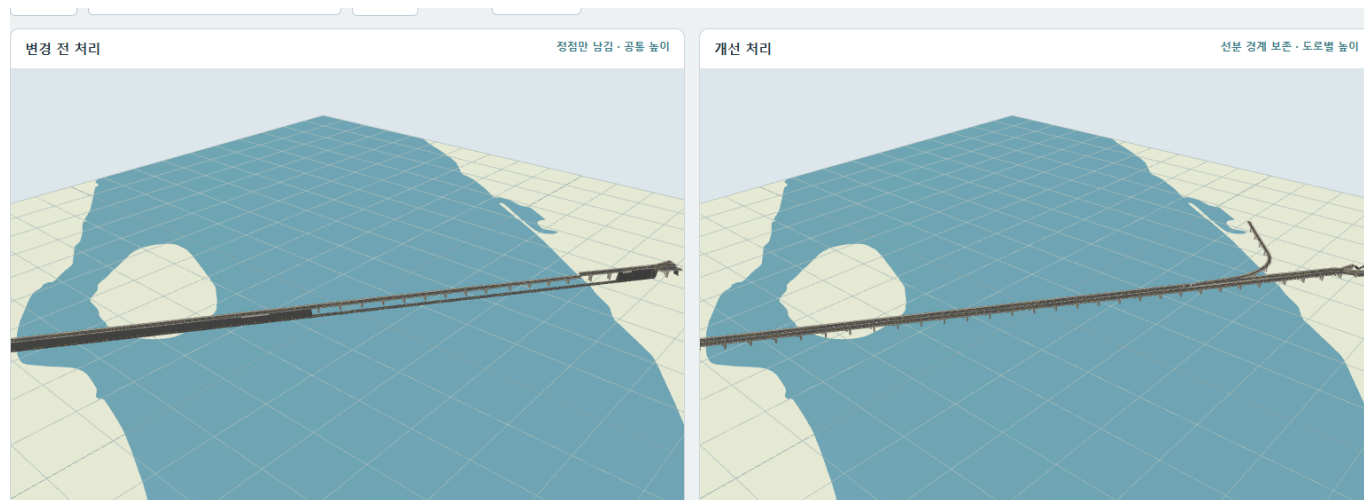
## 검증의 범위와 한계

이번 통합본은 최신 운영 기준의 소스 검사·빌드를 수행했습니다. 이전 로컬 구현의 WebGPU/WebGL 전체 장면 검사를 이번 통합본에서 다시 실행했다고 보고하지 않습니다. 실제 상판 높이·기울기·교각 형상은 미실측입니다.

# 신고 교량의 전후 비교

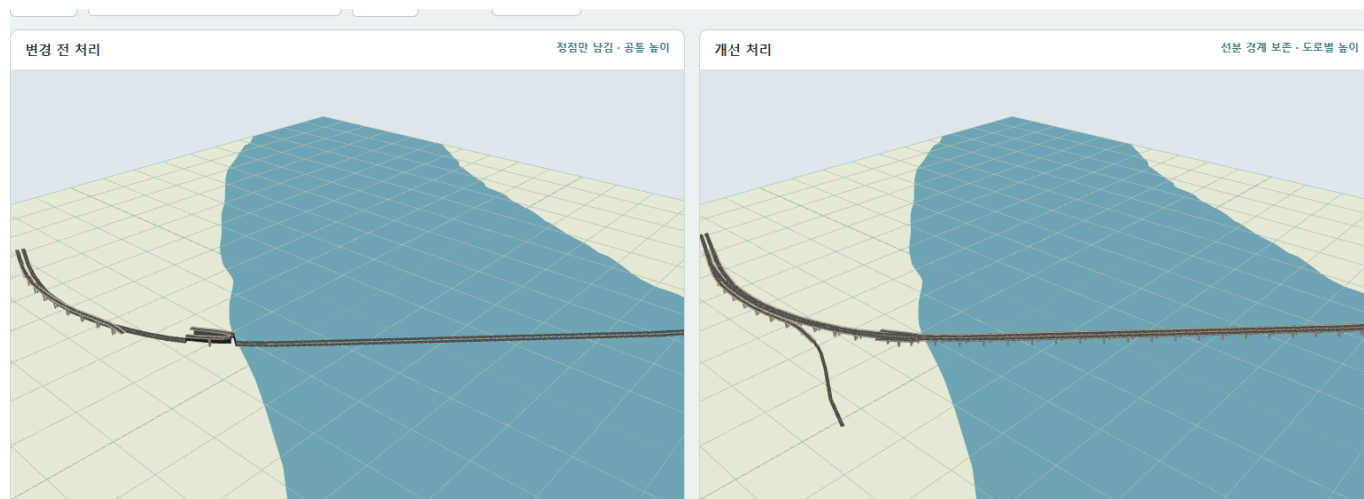
왼쪽: 초기 자료·기준 처리 / 오른쪽: 연결 도로 보강·검토 높이 수정

## 김포대교



접속부와 강 위 상판의 상대 층을 미터 높이로 환산하던 단차 제거.

## 방화대교



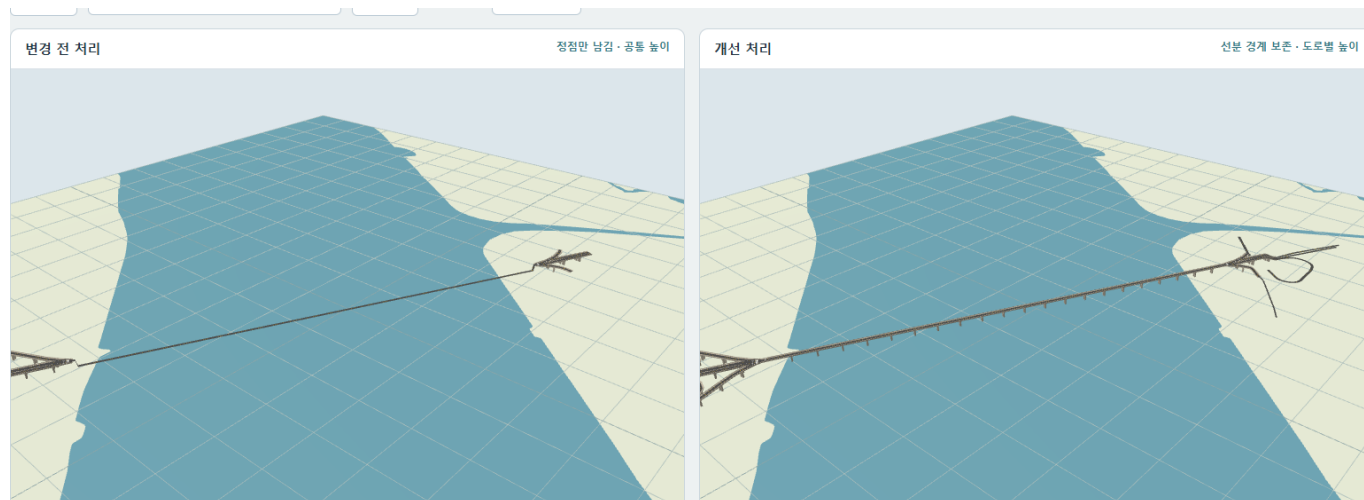
분리된 도로 조각에 연결 진입부를 포함하고 공유 끝점 높이를 확인.

비교 화면은 운영 전체 장면의 복제본이 아닙니다. 높이·지형·접속 경사는 검증용 추정값이며 실제 측량 결과가 아닙니다. 상세 교량 구조도 공통 모델입니다.

# 신고 교량의 전후 비교

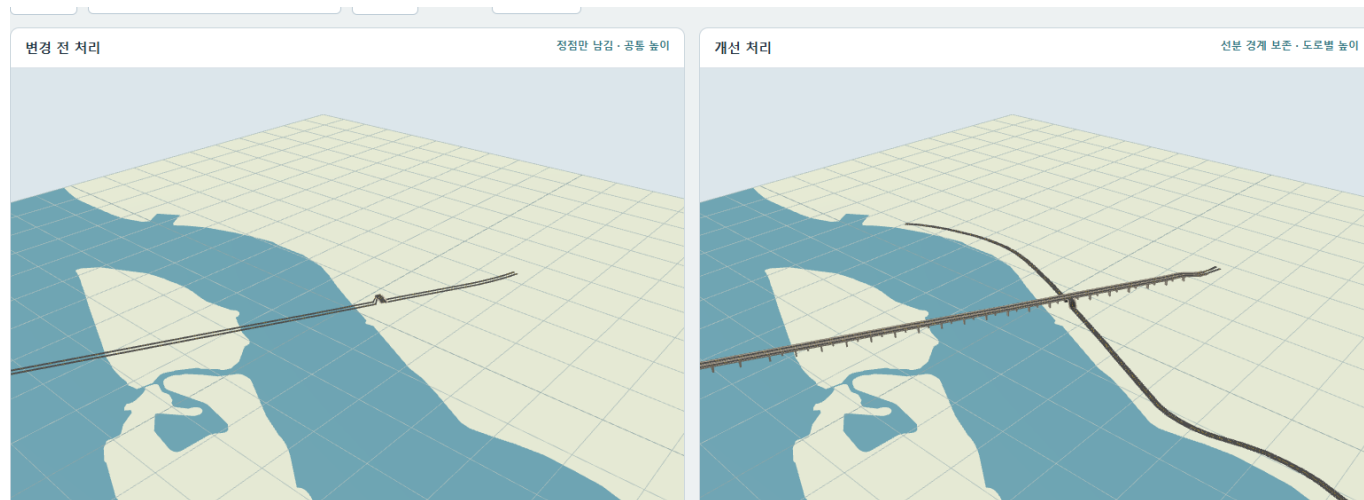
왼쪽: 초기 자료·기준 처리 / 오른쪽: 연결 도로 보강·검토 높이 수정

## 성산대교



진입부·연결 도로를 포함한 같은 카메라 비교. 원본 선형은 유지.

## 서강대교



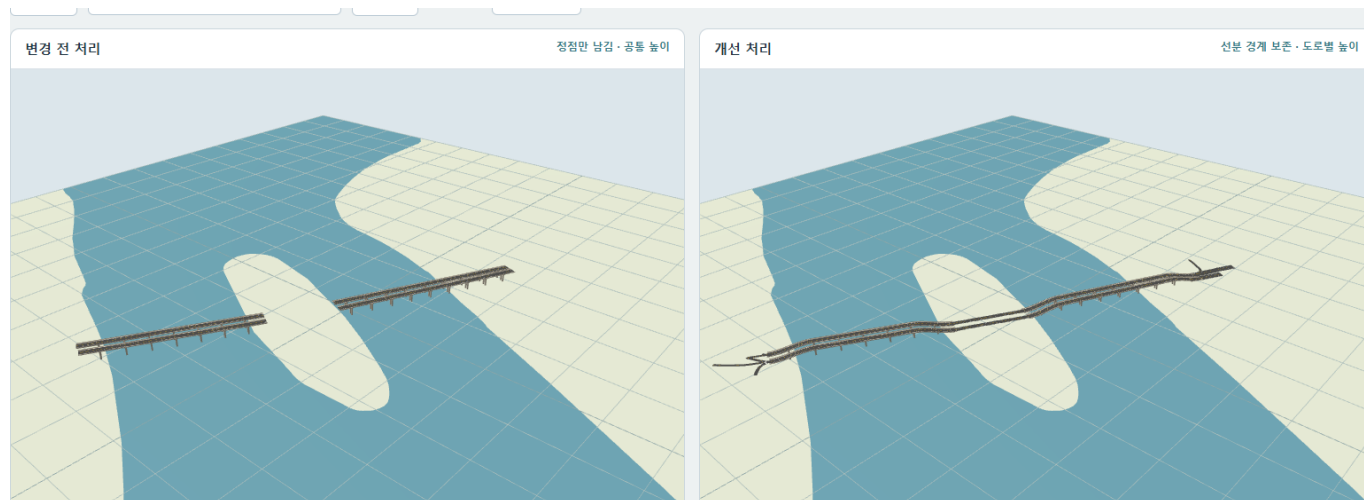
교량 조각뿐 아니라 국회대로·서강로 등 공유 노드의 연결 구간 보강.

비교 화면은 운영 전체 장면의 복제본이 아닙니다. 높이·지형·접속 경사는 검증용 추정값이며 실제 측량 결과가 아닙니다. 상세 교량 구조도 공통 모델입니다.

# 신고 교량의 전후 비교

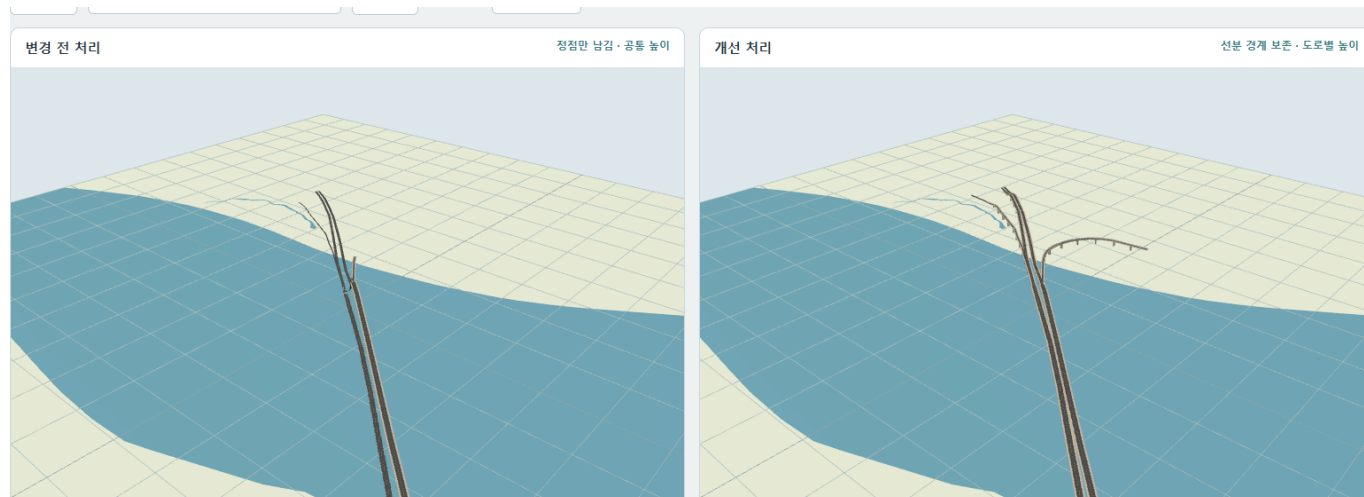
왼쪽: 초기 자료·기준 처리 / 오른쪽: 연결 도로 보강·검토 높이 수정

## 한강대교



노들섬 위 실제 일반 도로 2구간을 포함해 끊긴 가운데 경로 연결.

## 고덕토픽대교



상대 층 변경 지점의 단차를 제거하고 실제 진입·분기 구간 포함.

비교 화면은 운영 전체 장면의 복제본이 아닙니다. 높이·지형·접속 경사는 검증용 추정값이며 실제 측량 결과가 아닙니다. 상세 교량 구조도 공통 모델입니다.

# 배포 조건과 다음 개선 순서

원본 데이터 보존을 충족하는 배포 경로부터 확인해야 합니다.

## 운영 배포를 실행하지 않은 이유

main.py의 시작 작업은 방문 기록·종목 검색·허브 이벤트·알림 통계·글로벌 TOP100 순위의 자동 정리를 즉시 실행합니다. 집계 재생성과 TOP100 저장에도 삭제 또는 INSERT OR REPLACE가 있습니다. Render 배포는 이 서버의 재시작을 유발합니다.

AGENTS.md는 “배포 스크립트에도 동일하게 적용”하며 저장 데이터 삭제의 직접 실행과 우회를 금지합니다. main 병합·push 또는 운영 배포 API는 실행하지 않았습니다. DB나 관리자 비밀번호 설정을 읽거나 출력하지 않았습니다.

| 우선순위 | 남은 개선 과제                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 높음   | 소유자가 시작 작업 전체의 삭제·교체 저장 및 보존 방식을 검증. AI DB 자격 증명의 읽기 전용 권한도 실제 확인.       |
| 높음   | 신고 위치를 운영 드론/부동산 화면에서 재현하고 공급 자료·보존 캐시와 비교. 검토 화면의 오류가 운영에도 같다고 단정하지 않음. |
| 높음   | 실측 상판 Z·접속부 경사, 정밀도로지도 좌표계·수직 기준 확인.                                     |
| 높음   | IC 진입·진출·일방통행·회전 제한을 공식 연결 정보로 전체 주행 경로에 반영.                             |
| 중간   | 건물 높이 범위를 포함한 3D 충돌과 부분 응답·자료 누락을 보존 방식으로 보강.                            |

## 근거 및 기록

소스 기준: 운영 main 78319dd / 준비 브랜치 release/road-common-20261010. 자세한 변경·검증·배포 조건은 docs/road-release-review-2026-10-10.md에 기록했습니다.

OpenStreetMap 기여자와 공개 도로 좌표 · OSM layer의 의미 · Render 배포 동작

현재 권한 분리가 검증되었다거나 AI 삭제가 기술적으로 불가능하다고 주장하지 않습니다. 검사 통과만으로 배포 후 모든 서비스 동작의 무영향을 절대 보증할 수 없습니다.